האוניברסיטה
הפתוחה

דוח משוב לסטודנט

מזהה סטודנט	[redacted]
תאריך בחינה	יום חמישי, 6 במרץ 2025
מזהה קורס	20594
שם קורס	מערכות הפעלה
מרצה	אריה לויטן

ניקוד שאלות פתוחות	ציון מבחן מקורי	**ציון מבחן סופי**
91.00	91.00	**91.00**

סיכום

מספר שאלה	ניקוד	ניקוד מירבי
1	5.00	5.00
2	5.00	5.00
3	0	5.00
4	5.00	5.00
5	5.00	5.00
6	5.00	5.00
7	25.00	25.00
8	17.00	17.00
9	12.00	13.00
10	2.00	5.00
11	5.00	5.00
12	5.00	5.00

ב"ה

מבחן מערכות הפעלה 20594

חלק א'

1. א.
2. ג.
3. ב.
4. א.
5. א.
6. ב.

5 (1)

5 (2)

0 (3)

5 (4)

5 (5)

5 (6)

ב"ה

שאלה 7

25
(7)

א. כאשר m הוא 1, הוא פנוי, כאשר הוא 0 הוא תפוס

```
Lock(int*m){
    while(!compare_and_swap(m,1,0));
}
```

הסבר - כל עוד CAS מחזירה 0, המנעול תפוס, ברגע שמחזירה 1 זה אומר שהערך הקודם היה 1 - פנוי - ועכשיו הערך 0 - תפסנו את המנעול.

```
Unlock(int*m){
    m = 1;   //   נחזיר את המנעול למצב פנוי
}
```

ב. יש כאן race condition. אם יתבצע באמצע הפקודות הללו context switch אנחנו עלולים להגיע לתוצאות שלא מתאימות לצפוי. לדוגמא, אם שני תהליכים מבצעים ++ על משתנה משותף, נניח שהוא מתחיל ב 6. תהליך 0 שומר אותו ברגיסטר 6, תהליך שני ~~שומר בו ברגיסטר~~, מבצע את שלושת שורות הקוד ומעדכן את המשתנה ל7, ואז התהליך הראשון מקדם את הרגיסטר ושומר אותו - יוצא שקידמנו ל7 במקום ל8. בעיה זו יכולה להתרחש בין אם יש ליבה אחת בין אם יש כמה ליבות.

ג.

```
atomic_change(variable, value){
    CAS(&variable, variable, variable+value);
}
```

הסבר - אנחנו מצפים לערך הנוכחי, ומשנים את ערכו של המשתנה לערך החדש - variable+value.

ב׳׳ה

שאלה 8

(8)

א. אם התהליכונים הם ברמת גרעין, אם תהליכון אחד מבקש דף, יש חריגה, ומערכת ההפעלה צריכה לפנות דף, ובינתיים מתרחש CSW ותהליך אחר ניגש לדפים אז המחוג יכול לעבור יותר מסיבוב אחד.
אם כל הדפים ~~היו~~ היו R=1, M=0, ולכן הוא מאפס את R וממשיך לדף הבא, אם אחרי מחזור שלם הדף שהוא מגיע אליו, תהליכון אחר השתמש בו ~~בינ~~ בינתיים, הוא ימשיך להסתובב מעבר לסיבוב אחד שלם.

לעומת זאת בתהליכונים ברמת משתמש ~~הם לא~~ אם ~~תהליך~~ thread אחד כרגע מטפל בפסיקת דף, אין לו שליטה כי היא הועברה לkernel, וה-kernel לא מודע לתהליכוני משתמש ולכן לא יהיה CSW והמחוג יעשה מקסימום סיבוב אחד.

ב. כן, הגדלת הדף פי 2 עלולה לגרום להגדלת כמות הזיכרון הפיזי ~~שצריך לו~~ הדרוש. ~~הדף~~ ~~לדוגמא, גודל הדף הוא 4KB~~
אם הזיכרון שאנחנו משתמשים בו הוא ביחידות של 2KB, מפוזרות כל אחת לפחות במקום אחר, הגדלת הדף מ-2KB ל-4KB לא יעזור - להפך, יהיה 2KB של מידע בכל דף שלא באמת שייך לקבוצת העבודה של התהליך (אם המרחק בין כל דף שלנו הוא לפחות 2KB.)

~~הגדלת הדף פי 2 יכולה להקטין את כמות הזיכרון הפיזי הדרוש לשימוש. דוגמא-~~

הגדלת הדף פי 2 לא תקטין את הזיכרון הפיזי הדרוש כי חלוקות בין דפים יפלו על אותם מקומות ולכן נשתמש בלפחות אותה כמות של זיכרון פיזי. אין סיכוי שלא נצטרך לשמור בלוק לא רלוונטי שכן שמרנו בחלוקה הקודמת כי ~~החלוקות~~ הגודל החדש הוא בכפולה של הישן.

ב"ה

שאלה 9

א. בעיה בבלוק מספר -

[2] - הדגל מופיע פעם בבשימוש ופעם כפנוי. ייתכן כי אחרי שהקצה אותו תהליך המערכת לא הספיק להוריד את הבלוק מרשימת הפנויים. לתיקון, נוריד אותו מרשימת הפנויים.

[3] - רשום פעמיים כבשימוש. אולי קובץ תפס את הבלוק הזה אחרי שקובץ אחר כבר תפס אבל עדיין לא הוריד מרשימת הפנויים. נוריד מופע אחד מהתפוסים ונאלץ לאבד מידע.

[4] - פעמיים רשום כפנוי. אולי התחיל במצב כמו בלוק 2 אז הקובץ שהשתמש בו ~~שחרר~~ מחק ורשם גם הוא את הבלוק בפנויים. נמחק מופע אחד בפנויים.

[7] לא רשום כתפוס וגם לא כפנוי. אולי תהליך המערכת נהרג לפני שהספיק לעדכן שהבלוק הזה פנוי. נוסיף אותו לרשימת הפנויים. זה עלול לגרום לאיבוד מידע.

ב. ~~[illegible]~~ מחיקה - קודם כל למחוק ואז לעדכן את רשימת הפנויים, אחרת עלול להיווצר מצב שהוספנו לרשימת הפנויים, קובץ אחר השתמש בו, ושינה מידע, ואם ננסה לפתוח את הקובץ הראשון יהיו בו את השינויים של השני.

צריך עותק נוסף

~~מחיקה קודם כל למחוק ואז לעדכן את רשימת הפנויים, אחרת עלול להיווצר מצב שהוספנו לרשימות הפנויים. קודם קובץ אחר השתמש בו~~

הקצאה - עדיף קודם למחוק מרשימת הפנויים כדי שקבצים אחרים לא ישתמשו בו בזמן שמוסיפים אותו לקובץ ולפני שעדכנו שהוא לא פנוי.

12
(9)

ב"ה

שאלה 10

לא מתאים למספר גדול

2
(10)

א. ניתן להעביר פרמטרים ~~לקר~~ לגרעין דרך ~~[illegible]~~ רגיסטרים משותפים ~~[illegible]~~ המיועדים למטרה הזאת.

גישה לפרמטרים

ב. לגרעין המערכת יש חייבת להיות גישה למרחב המשתמש, אבל ~~חייב~~ להיות זיכרון משותף ~~[illegible]~~ כלשהו שמאפשר למרחב משתמש להעביר פרמטרים לגרעין.

שאלה 11

5
(11)

מודפס -
Grandparent's perspective on the child. PID = 11
Parent's perspective on his child: PID = 12
Child's perspective on his parent: PID = 11

מכיוון שה unshare התבצע אחרי יצירת תהליך הילד, האבא והילד שניהם יבצעו את שר השורה הזאת ויפתחו מרחב PID חדש, שרלוונטי לכל fork שבוצע אח"כ. כל מה שקרה לפני כן הוא במרחב PID הגלובלי ולכן ה fork הראשון יוצר תהליך 11, ~~והשני~~ והשני תהליך 12.

שאלה 12

5
(12)

מודפס - (הסדר הוא בתלות ~~בתזמון~~ בכמה זמן לוקח לבן לפתוח ולסגור)
son succeeded
father succeeded

האבא גם יצליח לקרוא את הקובץ כי הבן לא ביצע mount. ה MOUNT_NS התבצע מפריד ומבודד מערכות קבצים שעושים להם mount כדי לחבר לנקודת עגינה, אבל כאן הבן "יצר קובץ" ישר בלי לעשות mount.